

V017 九点圆

二级结论

结论：九点圆（费尔巴哈圆）定理对于任意 $\triangle ABC$ ，以下九个点共圆：

- 三边中点： D, E, F ；
- 三条高的垂足： H_1, H_2, H_3 ；
- 垂心与顶点连线的中点（欧拉点）： X, Y, Z 。

核心性质：

- 半径关系：九点圆半径 $R_9 = \frac{1}{2}R$ （ R 为外接圆半径）；
- 圆心位置：九点圆心 E 是外心 O 与垂心 H 的中点；
- 费尔巴哈定理：九点圆与内切圆内切，与三个旁切圆外切。

二级结论

结论：九点圆心位置特性设 $\triangle ABC$ 的外心为 O ，垂心为 H ，九点圆圆心为 E ，则：

- 中点性质： $\vec{OE} = \vec{EH} = \frac{1}{2}\vec{OH}$ ；
- 坐标表示： $E = \frac{O+H}{2}$ ；
- 向量关系：对于平面内任意一点 P ， $\vec{PE} = \frac{1}{2}(\vec{PO} + \vec{PH})$ ；
- 半径对应：九点圆的圆心到九点的距离恒为 $\frac{1}{2}R$ 。

理解说明

深度解读：九点圆的几何逻辑

- 位似变换：九点圆本质上是以垂心 H 为位似中心，将外接圆缩小为原来 $\frac{1}{2}$ 的产物。
- 欧拉线上的明珠：九点圆心 E 恰好位于欧拉线的中点，平衡了外心 O 与垂心 H 。
- 对称性：由于 X, Y, Z 是垂心与顶点的中点，它们与边中点 D, E, F 构成了关于九点圆心的中心对称关系。

证明

九点圆心向量表示与半径证明：

1. 定义圆心：已知外心 O 与垂心 H 。令 E 为 OH 中点，则 $\vec{OE} = \frac{1}{2}\vec{OH}$ 。

2. 计算到中点的距离：设 M 为 BC 中点。

$$\vec{EM} = \vec{OM} - \vec{OE} = \vec{OM} - \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$$

利用 $\vec{OB} + \vec{OC} = 2\vec{OM}$ ，代入得：

$$\vec{EM} = \vec{OM} - \frac{1}{2}\vec{OA} - \vec{OM} = -\frac{1}{2}\vec{OA}$$

3. 求模长： $|\vec{EM}| = |-\frac{1}{2}\vec{OA}| = \frac{1}{2}R$ 。

4. 结论：同理可证 E 到其他中点、垂足及欧拉点的距离均为 $\frac{1}{2}R$ 。故这九点共圆，且半径为外接圆的一半。

证明

九点圆心位置与性质的完整证明：

1. 圆心位置的设定：设 $\triangle ABC$ 的外心为 O ，垂心为 H 。定义点 E 为线段 OH 的中点，即：

$$\vec{OE} = \frac{1}{2}\vec{OH} = \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$$

2. 证明 E 到边中点的距离为 $\frac{R}{2}$ ：设 BC 边中点为 M ，则 $\vec{OM} = \frac{1}{2}(\vec{OB} + \vec{OC})$ 。考察向量 $\vec{EM}$ ：

$$\vec{EM} = \vec{OM} - \vec{OE} = \frac{1}{2}(\vec{OB} + \vec{OC}) - \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$$

$$\vec{EM} = -\frac{1}{2}\vec{OA}$$

由于 $|\vec{OA}| = R$ （外接圆半径），故 $|\vec{EM}| = \frac{1}{2}R$ 。

3. 证明 E 到欧拉点的距离为 $\frac{R}{2}$ ：设 AH 的中点为 X （欧拉点），则 $\vec{OX} = \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OH})$ 。考察向量 $\vec{EX}$ ：

$$\vec{EX} = \vec{OX} - \vec{OE} = \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OH}) - \frac{1}{2}\vec{OH}$$

$$\vec{EX} = \frac{1}{2}\vec{OA}$$

同理得 $|\vec{EX}| = \frac{1}{2}R$ 。

4. **证明 E 到垂足的距离：** 设 BC 边上的垂足为 D 。在直角三角形 XDM 中， XM 是九点圆的一条直径（长度为 R ），根据直角三角形斜边中线定理， E 作为 XM 的中点，到直角顶点 D 的距离必然满足 $ED = \frac{1}{2}XM = \frac{1}{2}R$ 。
5. **结论：** 综上所述，点 E 到九个特征点的距离均为 $\frac{1}{2}R$ 。因此， E 必为九点圆圆心，且其位置处于外心 O 与垂心 H 的中点。

典型例题

典型例题： 已知 $\triangle ABC$ 的外接圆方程为 $x^2 + y^2 = 4$ ，垂心坐标为 $(2, 0)$ 。求其九点圆的圆心坐标及圆方程。

解析： 1. **求外心：** 由方程知外心 $O(0, 0)$ ，半径 $R = 2$ 。2. **求九点圆心：** 九点圆心 E 是 OH 的中点。 $x_E = \frac{0+2}{2} = 1, y_E = \frac{0+0}{2} = 0$ 。即 $E(1, 0)$ 。3. **求半径：** $R_9 = \frac{1}{2}R = \frac{1}{2} \times 2 = 1$ 。4. **写方程：** $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ 。

易错提醒

- **点数混淆：** 九点圆包含的是“边中点”而非“角平分线中点”。
- **位似中心：** 注意位似中心是垂心 H ，而不是重心 G （虽然 G 也在欧拉线上）。
- **特殊图形：** 在直角三角形中，垂足与顶点重合，边中点与欧拉点部分重合，此时九个点会“退化”为五个不同的点，但结论依然成立。

结论小结

九点圆记忆口诀： 三中三足三欧拉，九点共圆传天下。半径折半外接圆，圆心中分欧拉画（ OH 中点）。费尔巴哈切内旁，几何奇迹在中华。